

پاسخنامه تشریحی کامل

آزمون تیزهوشان نهم - سری ۱

این پاسخنامه شامل گزینه صحیح و توضیح تشریحی هر ۸ سؤال است. برای مطالعه بهتر، ابتدا خودتان مسئله را حل کنید و سپس راه حل را بررسی کنید.

سؤال 1

عدد بعدی را پیدا کن: 2 ، 6 ، 12 ، 20 ، 30 ، ؟

1. الف) 36

2. ب) 40

3. ج) 42

4. د) 44

پاسخ صحیح: ج) 42

پاسخ تشریحی:

اختلاف‌ها به ترتیب ۴، ۶، ۸ و ۱۰ هستند؛ پس اختلاف بعدی ۱۲ است. بنابراین $۳۰ + ۱۲ = ۴۲$.

سؤال 2

اگر همگی «رُما»ها «تیز» باشند و هیچ «تیزی» «آبی» نباشد، کدام نتیجه حتماً درست است؟

1. الف) بعضی رُماها آبی‌اند.

2. ب) هیچ رُمایی آبی نیست.

3. ج) همگی آبی‌ها رُما هستند.

4. د) بعضی تیزها رُما نیستند.

پاسخ صحیح: ب) هیچ رُمایی آبی نیست.

پاسخ تشریحی:

هر رُما زیرمجموعه‌ی تیزهاست و هیچ تیزی آبی نیست؛ بنابراین هیچ رُمایی نمی‌تواند آبی باشد.

سؤال 3

سه عدد داریم که مجموعشان ۳۰ است. عدد دوم دو برابر عدد اول و عدد سوم سه برابر عدد اول است. عدد دوم چند است؟

- ۱. الف) ۵
- ۲. ب) ۱۰
- ۳. ج) ۱۲
- ۴. د) ۱۵

پاسخ صحیح: ب) ۱۰

پاسخ تشریحی:

اگر عدد اول x باشد، سه عدد $2x$ ، x و $3x$ هستند. پس $6x=30$ و $x=5$ ؛ بنابراین عدد دوم ۱۰ است.

سؤال 4

اگر $\blacktriangle + \blacktriangle = 18$ و $\blacktriangle + \bullet = 13$ باشد، مقدار $\bullet$ چند است؟

- ۱. الف) ۴
- ۲. ب) ۵
- ۳. ج) ۶
- ۴. د) ۷

پاسخ صحیح: الف) ۴

پاسخ تشریحی:

از $\blacktriangle + \blacktriangle = 18$ داریم $\blacktriangle = 9$. سپس $\bullet + 9 = 13$ ، پس $\bullet = 4$. بنابراین پاسخ صحیح گزینه اول است.

سؤال 5

کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟

۱. الف) ۱۶
۲. ب) ۲۵
۳. ج) ۳۶
۴. د) ۴۸

پاسخ صحیح: د) ۴۸

پاسخ تشریحی:

۱۶، ۲۵ و ۳۶ مربع کامل هستند (4^2 ، 5^2 و 6^2)، اما ۴۸ مربع کامل نیست.

سؤال 6

یک ساعت ۳ دقیقه عقب است. اگر ساعت واقعی ۱۰:۲۰ باشد، ساعت چه زمانی را نشان می‌دهد؟

۱. الف) ۱۰:۱۷
۲. ب) ۱۰:۲۳
۳. ج) ۱۰:۱۸
۴. د) ۱۰:۲۰

پاسخ صحیح: الف) ۱۰:۱۷

پاسخ تشریحی:

ساعت ۳ دقیقه عقب است؛ بنابراین از زمان واقعی ۳ دقیقه کم می‌کنیم: $10:20 - 3 \text{ دقیقه} = 10:17$.

سؤال 7

الگوی زیر را ادامه بده: AB ، DE ، GH ، JK ، ؟

1. الف) LM

2. ب) MN

3. ج) NO

4. د) OP

پاسخ صحیح: ب) MN

پاسخ تشریحی:

حروف به جفت‌های متوالی تقسیم شده‌اند و هر جفت سه حرف بعد از جفت قبلی شروع می‌شود: AB، DE، GH، JK، MN.

سؤال 8

علی از رضا بلندتر است. رضا از سارا بلندتر است. سارا از مهدی بلندتر است. ترتیب افراد از بلندترین به کوتاه‌ترین کدام است؟

1. الف) علی، سارا، رضا، مهدی

2. ب) علی، رضا، سارا، مهدی

3. ج) سارا، علی، رضا، مهدی

4. د) علی، سارا، مهدی، رضا

پاسخ صحیح: ب) علی، رضا، سارا، مهدی

پاسخ تشریحی:

روابط به صورت علی < رضا < سارا < مهدی هستند؛ بنابراین ترتیب از بلندترین به کوتاه‌ترین، علی، رضا، سارا و مهدی است.